第七章　钚的纯化和尾端处理

本章主要论述为各国后处理厂广为采用的溶剂萃取纯化钚的方法(包括回流萃取)。钚的沉淀,沉淀物的煅烧(或脱硝),制备二氧化钚产品是本章又一个重点内容。

第一节　TBP 萃取纯化钚

在比较早期的乏燃料后处理过程中,应用得比较广泛的钚的纯化方法主要有溶剂萃取法和离子交换法,如表 7-1 所示[1~12]。

美国汉福特厂、中西部厂、西谷厂,德国卡尔斯鲁厄厂,日本东海厂和印度特朗贝厂均采用阴离子交换法精制钚。美国的萨凡那河厂则使用阳离子交换树脂纯化钚。俄罗斯也采用阴离子交换法精制钚和镎。法国马库尔厂将阳离子和阴离子交换树脂都曾用于钚的纯化。

各国后处理厂的实践经验证明,阴、阳离子交换树脂在射线和高浓试剂作用下会受到损坏,使离子交换容量下降,有气体逸出,严重时会破坏柱子的正常运行状态。又由于保证离子交换精制钚体系的核安全和实现连续操作都有一定困难,再加上重复操作太多,很难提高生产效率,因而离子交换法精制钚逐渐被各国后处理厂放弃,TBP 萃取循环取代了离子交换。

工厂的运行经验还表明,采用单一的萃取剂 TBP 对钚进行萃取精制,是满足过程的工艺要求和经济利益的最好方式[4]。

从共去污分离循环来的 1BP 溶液,在进入钚的纯化循环之前,首先要进行调价和调整酸度处理,制备纯化循环的萃取料液。

首先,必须将 1BP 中的残留还原剂和支持还原剂破坏掉,选用合适的氧化剂将 Pu(Ⅲ)氧化为 Pu(Ⅳ)。在选择氧化剂时,其标准氧化还原电位值应介于 Pu(Ⅲ)—Pu(Ⅳ)电对和 Pu(Ⅲ)—Pu(Ⅵ)电对之间。

早期的后处理厂一般采用亚硝酸钠($NaNO_2$)调整钚的价态。它可以在几分钟内将钚从三价态氧化为四价态。由于铀/钚分离时所采用还原剂的不同,将分别发生如下反应。

如用 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 作铀/钚分离还原剂时,

$$NH_2SO_3^- + NO_2^- \longrightarrow N_2 + SO_4^{2-} + H_2O \tag{7-1}$$

$$Fe^{2+} + NO_2^- + 2H^+ \longrightarrow Fe^{3+} + H_2O + NO \tag{7-2}$$

如用 U(Ⅳ)-N_2H_4 作铀/钚分离的还原剂时,

$$N_2H_5^+ + NO_2^- \longrightarrow HN_3 + 2H_2O \tag{7-3}$$

$$U^{4+} + 2NO_2^- \longrightarrow UO_2^{2+} + 2NO \tag{7-4}$$

还原剂和支持还原剂被破坏后,亚硝酸即可将钚(Ⅲ)氧化为钚(Ⅳ)。

表 7-1 一些国家后处理厂钚纯化循环的工艺参数

国家	后处理厂	钚二循环						备注
		料液	萃取剂	洗涤液	[Pu]2AP /(g/L)	反萃剂	去污系数	
美国	汉福特	2.7 mol/L HNO_3	30%TBP	0.75 mol/L HNO_3		0.1 mol/L HNO_3 0.045 mol/L H_2SO_4		钚二循环后接阴离子交换
	萨凡那河	4.0 mol/L HNO_3	30%TBP	0.7 mol/L HNO_3		0.014 mol/L HNO_3 0.08 mol/L $NH_2OH \cdot HNO_3$		接阳离子交换
	西 谷	4.0 mol/L HNO_3 1.9 g/L Pu	30%TBP	1.0 mol/L HNO_3	4			钚二循环后接阴离子交换
英国	温茨凯尔二厂	4.0 mol/L HNO_3 1.9 g/L Pu	20%TBP	1.0 mol/L HNO_3	5	0.7 mol/L HNO_3 0.1 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$		
	THORPT	HNO_3	%TBP					
法国	马库尔	3.0 mol/L HNO_3 1 g/L Pu	30%TBP	1.0 mol/L HNO_3		0.67 mol/L U(Ⅳ) +0.25 mol/L N_2H_4 /HNO_3	$10^2 \sim 10^3$	钚二循环后接阴离子交换
	阿格 UP2-400 UP3 UP2-800	3.4 mol/L HNO_3 4.5～6 g/L Pu	30%TBP	0.6 mol/L HNO_3		$NH_2OH \cdot HNO_3$ N_2H_4		这是钚三循环，后接草酸盐沉淀
德国	卡尔斯鲁厄	2.5 mol/L HNO_3 3.8 g/L Pu	30%TBP	1.0 mol/L HNO_3	9.3			
比利时	欧化厂 原流程	6.0 mol/L HNO_3 30 g/L Pu	30%TBP	0.5 mol/L HNO_3	7	0.18 mol/L HNO_3		钚二循环后接草酸盐沉淀
	欧化厂 新流程	4.2 mol/L HNO_3 4.75 g/L Pu	30%TBP	0.8 mol/L HNO_3	8.3	160 g/L U(Ⅳ) 10 g/L N_2H_4 1.0 mol/L HNO_3		钚二循环后接草酸盐沉淀

续表

国家	后处理厂	钚二循环						备　注
		料液	萃取剂	洗涤液	[Pu]2AP /(g/L)	反萃剂	去污系数	
日本	东海	4.0 mol/L HNO_3 2.8 g/L Pu	30%TBP	1.0 mol/L HNO_3	8.4	U(Ⅳ)NO_3		
	六个所		30%TBP					
俄罗斯	VVER 燃料	约 1.3 g/L Pu	25%TTA	1.5 mol/L HNO_3	3	0.1 mol/L HNO_3 Fe^{2+} 5 g/L 0.05 mol/L N_2H_4	$10^2 \sim 10^3$	最后热还原制得 PuO_2
	RT-1 厂		30%TBP	先 10 ml/L HNO_3 后 0.5 mol/L HNO_3		0.1 mol/L HNO_3		

注：一些流程的钚线第三循环参数

国家	后处理厂	料液	萃取剂	洗涤液	反萃剂
英国	温茨凯尔二厂	4.0 mol/L HNO_3 Pu	20%TBP	1.0 mol/L HNO_3	0.2 mol/L HNO_3
俄罗斯	VVER 燃料	Pu 6 g/L	25% TAA (三戊胺)	1.5 mol/L HNO_3	3 mol/L HNO_3 10% 醋酸

$$Pu^{3+} + NO_2^- + 2H^+ \longrightarrow Pu^{4+} + NO + H_2O \qquad (7\text{-}5)$$

用亚硝酸钠来调整钚的价态，其优点是反应速度快、安全，操作简单，试剂价格便宜。缺点是过量的亚硝酸容易被 TBP 萃取，对有机溶剂的降解，以及对萃取之后的 Pu(Ⅳ)的反萃有不利影响。由于向系统中引入了钠离子，使含盐废液增加，造成放射性废液贮存和处理费用增加。

为克服用亚硝酸钠调价时的主要缺点，许多国家的后处理厂采用亚硝气氧化法，如法国的马库尔厂、UP3 厂、UP2-800 厂，日本的六个所后处理厂，英国的 THORP 厂和欧化厂均采用 NO_x 调整钚的价态[3,9,13]。

用 NO_x 调整钚的价态时，在硝酸介质中存在着一系列复杂的化学反应，这在第三章的第五节和第六章的第五节做过比较详细的描述，其中主要的反应有

$$2NO + O_2(空气) = 2NO_2 \tag{7-6}$$

$$NO + 2HNO_3 = 3NO_2 + H_2O \tag{7-7}$$

$$2NO_2 + H_2O = HNO_3 + HNO_2 \tag{7-8}$$

$$2NO + HNO_3 + H_2O = 3HNO_2 \tag{7-9}$$

在强酸介质中，HNO_2 定量地氧化 Pu^{3+} 和还原 Pu^{6+} 到 Pu^{4+}。NO 和 NO_2 的通入量约为化学计算量的 4 倍。为防止过量的 HNO_2 被萃入有机相而妨碍钚的还原反萃，对于调价后的料液要进行脱气处理，以保证 2AF(或 3AF)中 NO_x 含量<20 mg/gPu[3,14]。

NO_x 调价法虽为许多国家的后处理厂所采用，但是，它也有一些缺点：(1)由于使用过量的 NO_x，从而要消耗大量的化学试剂；(2)过量的 NO_x 和脱气用的大量空气进入放射性废气净化系统，提高了废气处理负荷和成本；(3)增加了气体发生器、氧化和空气脱气系统的设备[3]。

德国卡尔斯鲁厄研究了电解氧化法，在电氧化槽中，Pu(Ⅲ)可以定量地被氧化，它可以克服 NO_x 氧化法的一些缺点[3,4,15,16]。不过，电解氧化法尚处于扩大实验阶段。

在调整完钚纯化循环(钚的第二、第三循环一并讨论)的钚价态后，接着要调整料液的酸度。钚纯化的目的是从铀/钚分离后的钚液流中进一步除去铀和裂变产物等杂质，以便获得更纯净的符合要求的钚产品。同时要保证尽可能安全地回收贵重的钚金属。为兼顾这两个要求，纵观表 7-1 可见，几乎所有国家的后处理厂钚纯化循环都采用高酸进料、低酸度洗涤的工艺条件，即 2AF 或 3AF 中硝酸浓度为 3～4 mol/L，2AS 或 3AS 为 0.6～1.0 mol/L HNO_3。

从图 7-1 可见[1]。在无铀时，高酸度不但有利于提高钚的收率，而且有利于清除钌。接着用低酸洗涤又可从萃取了钚的有机相中进一步清除锆、铌等裂变产物。

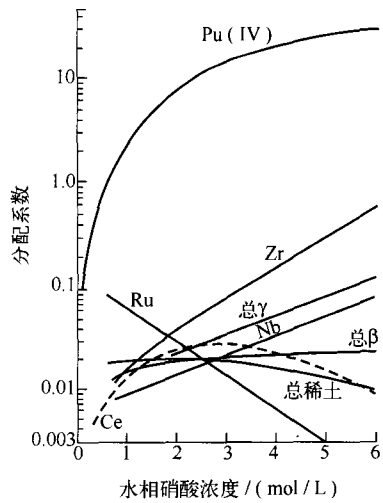


图 7-1 无铀时硝酸浓度对 Pu(Ⅳ)和裂片元素分配系数的影响

TBP 浓度：30%；Pu(α)：5×10^5 计数/(min·mL)；总 β：2×10^8 计数/(min·mL)；Ce(β)：10^6 计数/(min·mL)。

将调整完价态和酸度的料液在 2A(或 3A)脉冲柱中萃取，在 2AS(或 3AS)柱洗涤，然后进入 2B(或 3B)柱反萃取。

关于钚纯化循环的还原反萃取，经历了下述发展过程。早期许多后处理厂都采用 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 作还原剂，对于 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 的优缺点前面已经叙述。对于动力堆乏燃料，由于钚量的增多(Pu/U=1/100)，如果用 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 还原反萃钚，并且要求有足够高的过剩量，这样就使得废液中铁和硫酸根的含量较高，增加了废物处理的难度，提高了处理费用。

后来美国、法国等国家的后处理改用 $Fe(NO_3)_2$-N_2H_4 和硫酸羟胺(HAS)作还原剂。不管是用 $Fe(NO_3)_2$-N_2H_4 作为钚的还原剂，还是用 HAS，都只是部分地克服了 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 的缺点。

1968 年之前，美国萨凡那河厂应用 HAS 从 2AP 中还原反萃 Pu(Ⅳ)，后来改用硝酸羟胺(HAN)取代 HAS 进行试验和常规的生产运行一直是完全成功的[17,18]。

后来，美国汉福特厂、核燃料服务公司的西谷厂也采用 HAN 作为 Pu(Ⅳ)的还原剂。再后来，几座大型的商业后处理厂，如法国的 UP2-800、UP3、英国的 THORP 厂和日本的六个所后处理厂都选用 HAN 作钚二循环或三循环的反萃还原剂[3,13,19]。

关于应用硝酸羟胺作铀/钚分离的还原反萃剂，在本书第六章第三节做了论述，这里就不再赘述了。

关于电解还原分离铀/钚已在本书的第六章第四节作了介绍。电解还原法可以避免化学还原剂的许多缺点，正逐步走向实用阶段。

总之，许多国家对钚的各种还原剂进行了长期的研究，但到目前为止，在工程应用上还没有找到比 HAN 更好的还原剂。因为 HAN 不引入金属及其他腐蚀性杂质，HAN 可以分解为气体而不留下固体废物，不增加废液体积。HAN 易于制备和保存，因此它广为钚的纯化循环所采用[3]。

下面介绍几个动力堆乏燃料后处理厂钚纯化循环的设置状况。

美国的西谷厂是世界上第一座商业后处理厂，生产能力为 300 t/a(每天处理 1 t 轻水堆燃料)。钚从铀/钚分离循环反萃后，经过一个 TBP 萃取循环净化后，进入阴离子交换树脂床精制。钚二循环的进料液为 1.9 g/LPu、4.0 mol/L HNO_3，洗涤液为 1.0 mol/L HNO_3。用 HNO_3-HAN 在 2B 柱还原反萃 Pu(Ⅳ)。2A，2B 均为脉冲筛板柱，两柱尺寸相同，约为柱径 0.26 m，柱高 10.5 m。钚总的净化系数大于 5×10^7[3]。

日本东海中试厂，可处理轻水堆乏燃料，也可处理 UO_2-PuO_2 混合氧化物燃料，处理乏燃料的最大燃耗为 34 500 MW·d/t。铀和钚在第二萃取循环实现分离。钚再经过一个纯化循环得到硝酸钚产品，如图 7-2 所示[20]。

钚在纯化循环的净化系数：Zr-Nb 150，Ru 10，总 γ 50。钚经过三个萃取循环的纯化，钚的总净化系数：Zr-Nb 2.4×10^7，Ru 10^6，总 γ 1.5×10^7，总杂质量 0.03%～0.29%(钚基)[3,20]。

法国 UP3 厂是一座年处理能力为 800 t 的大型轻水堆乏燃料后处理厂。铀/钚在第一萃取循环分离，然后铀和钚各经过两个纯化循环的精制得到合格的产品。钚的两个纯化循环都是采用脉冲柱，用硝酸羟胺—硝酸肼作还原反萃剂。UP3 厂的铀和钚的回收率均可达到 99.88%，并可以获得很高的净化系数，比设计值高出 100 倍[21]，钚纯化循环实际达到的对裂片的去污系数为 100～1 600，钚中的 β，γ 活度＜3.7×10^4 Bq/gPu[22]。

UP3 厂在工艺流程中设立了钚屏障，即在所有钚的反萃柱有机相出口处增加一个钚的补充反萃系统，采用 U(Ⅳ)-N_2H_4 作还原剂，用机械搅拌的扁平混合澄清槽补充反萃钚。同时为了防止水相夹带有机相进入蒸发器，所以在水相排出后进入混合澄清槽，用稀释剂洗涤该水相。这是法国 UP3 厂工艺过程中诸多特点中的两个[13,21]。

英国塞拉菲尔德(THORP)厂是一座年处理能力达 1 200 t 的大型商业后处理厂，可以处理 ^{235}U 加浓度达 4%、燃耗达 40 GW·d/t 的轻水堆乏燃料。THORP 采用无盐还原流程。钚和铀都可以获得很高的净化系数，经过两个溶剂萃取循环，铀和钚产品的指标均可达到温茨凯尔二厂三个萃取循环的产品指标。钚的纯化循环和尾端处理如图 7-3 所示[23,24]。

文献[25]报道，THORP 厂萃取了铀和钚的有机相进入 1B 系统(1BX，1BXX，1BS)进行铀—钚分离，获得的实测铀—钚分离系数为：U 中除 Pu 为 1.4×10^4～6.5×10^4；Pu 中除 U 为

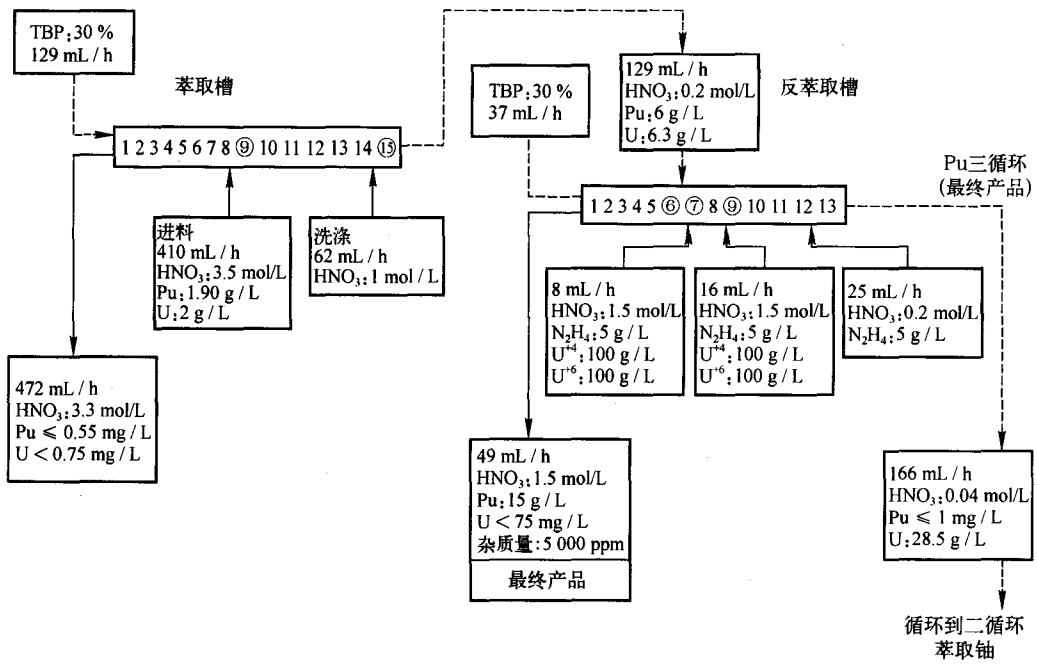


图 7-2　东海厂的钚三循环

$4.5\times10^{3}\sim8.4\times10^{4}$，均高于设计值。

经过钚的纯化循环后得到的 $Pu(NO_3)_4$ 产品和 PuO_2 产品的去污系数如表 7-2 所示。

表 7-2　钚产品对于裂变产物、Np 和 U 的去污系数(DF)

沾污物	流程设计 DF	$Pu(NO_3)_4$ 产品的实测 DF	PuO_2 产品的实测 DF
总裂变产物	2.8×10^{8}		$3.37\times10^{8}\sim7.06\times10^{8}$
^{99}Tc	1.0×10^{2}	1.00×10^{2}	
^{106}Ru	3.2×10^{5}	1.04×10^{6}	
$^{134+137}Cs$	5.0×10^{6}	1.31×10^{8}	
^{144}Ce	3.7×10^{6}	2.10×10^{7}	
^{237}Np	4.5×10	6.6×10	
$Pu(NO_3)_4$ 去 U	4.2×10^{3}	4.62×10^{4}	
PuO_2 去 U	2.1×10^{5}		$5.80\times10^{6}\sim5.55\times10^{8}$

从表 7-2 可以看出，钚纯化循环实际达到的对裂变产物、Np 和 U 的去污系数均超过了设计值。

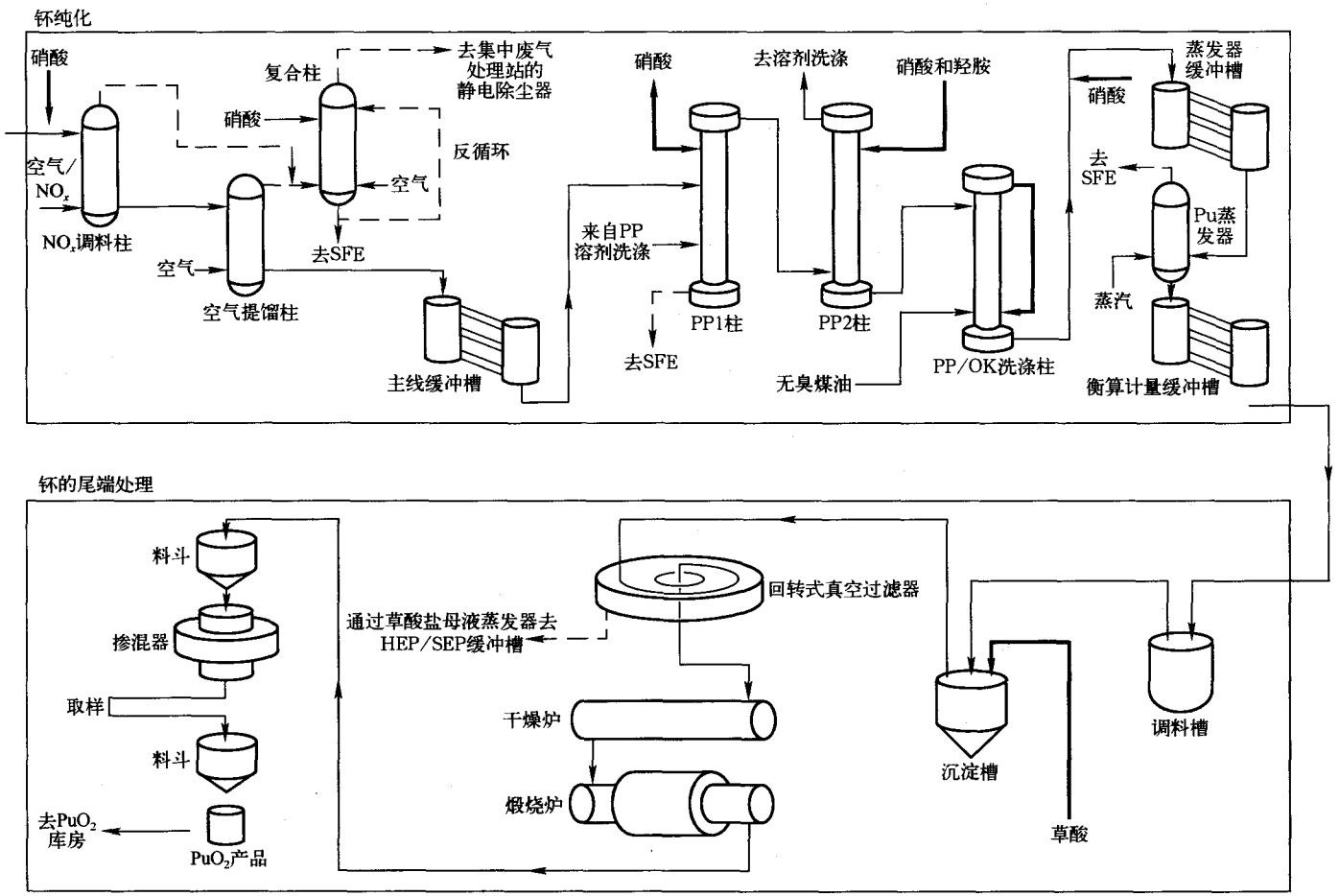


图7-3　钚的纯化和尾端处理

—— 钚　━━ 试剂　- - - 流出物

第二节　回流萃取纯化浓缩钚

早在1957年，美国汉福特为从具有各种组成的含钚废物中回收钚，设计研究出了回收装置和回流过程。该过程采用15%TBP—CCl_4为萃取剂，以硝酸铝为盐析剂，原料液中钚浓度为0.01～10 g/L，反萃剂为0.2 mol/L HNO_3—0.01 mol/L H_2SO_4。

后来经过研究，汉福特厂采用了以硝酸羟胺为还原剂的还原反萃回流过程[26～29]。

法国马库尔后处理厂，最初是用氢氧化钠将铀/钚分离之后的钚沉淀下来，过滤后，再用硝酸溶解氢氧化钚，作为钚二循环的料液。用20% TBP萃取和氨基磺酸亚铁还原反萃后，再经过阴离子交换精制，最后得到硝酸钚产品液。1967年马库尔后处理厂将钚二循环改为回流过程[30]。应用回流过程不但取消了氢氧化钠沉淀过程，也取消了其后的离子交换过程。这样不但大大简化了流程，而且实现了生产操作的自动化。

马库尔钚回流流程如图7-4所示[30]。由图7-4可见，将来自分离循环的稀钚溶液用浓硝酸酸化到4 mol/L HNO_3，然后在填料柱中用亚硝气将Pu(Ⅲ)氧化为Pu(Ⅳ)。过量的亚硝气在第二个填料柱中用空气鼓泡法吹除。然后在萃取脉冲柱中用30%TBP萃取钚。萃取了钚的有机相在另外一根脉冲柱中用硝酸溶液洗涤，然后进入反萃柱柱底，与从柱中部加入的含U(Ⅳ)0.67 mol/L，1 mol/L HNO_3、0.25 mol/L N_2H_4/HNO_3的反萃液，以及从柱顶加入的含N_2H_4/HNO_3 0.25 mol/L、1 mol/L HNO_3反萃液逆流接触还原反萃钚。得到的还原反萃的钚溶液用30%TBP洗涤后流出补充萃取柱后分成两股，一股就是产品液，从流程中引出去继续加工处理或者贮存；第二股返回2AF调料装置或者经过调价调酸处理后进入萃取柱，继续纯化。这第二股钚的溶液流就是所谓的“回流”(或称返料)。那么，回流量为多少才合适呢？这可用回流比(以R表示)的公式进行计算[30]。

$$R = 1 - f \cdot \frac{X_F}{X_P} \tag{7-10}$$

式中：$f=\dfrac{V_1}{V_2}=\dfrac{\text{原料液流量(不包括返料)}}{\text{反萃水相流量(包括洗涤水相)}}$；

X_F——原料液中钚浓度(不包括返料)；

X_P——产品液中要求达到的钚浓度。

从式(7-10)可见，回流比与萃取料液和反萃液的流量有关，与原料液中的钚浓度和产品液中要求达到的钚浓度有关。现以图7-4为例，原料液$V_1=100$，反萃液$V_2=3+4=7$，则$f=\dfrac{100}{7}=14.3$。已知$X_F=1.2\times10^{-3}$ mol/L Pu，$X_P=0.2$ mol/L Pu，则$R=1-f\cdot\dfrac{X_F}{X_P}=1-14.3\times\dfrac{1.2\times10^{-3}}{0.2}=1-0.0858=0.914$。所以回流量为$7\times0.914=6.4$。这就是说反萃得到的7份含钚溶液，有6.4份返回继续萃取纯化，有0.6份作为产品取出。这正是图7-4所示的流比。

在连续运行的过程中，增加钚的回流量，可以提高钚的纯化效果。钚的净化系数和回流量的关系如下式所示[14]。

$$DF_{Pu} = K\left(\frac{R}{A}+1\right) \tag{7-11}$$